

Tecniche efficienti di analisi agli elementi finiti di radomes FSS

Laurent Ntibarikure

Laboratorio di Microelettronica ed Ingegneria delle Microonde
Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni
Università degli Studi di Firenze

Tutori:

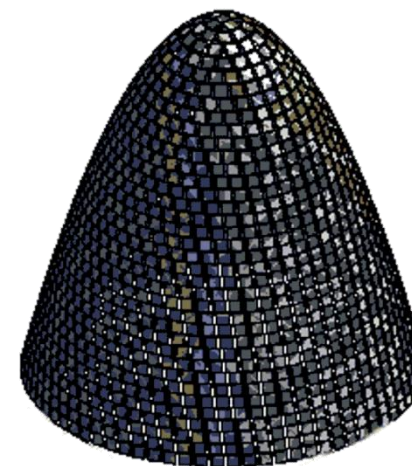
Prof. Giuseppe Pelosi

Dr. Ing. Stefano Selleri

1. Motivazioni
2. Tecnica proposta e principio di funzionamento.
3. Sviluppo codice

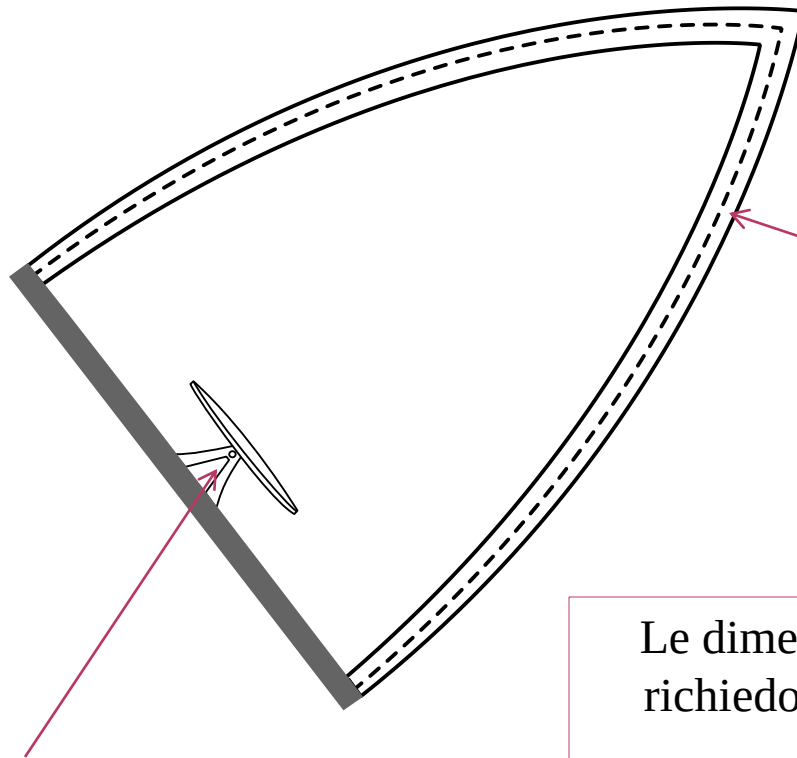


Radomes Von Karman o ad ogiva
di dimensioni **elettricamente grandi**



Elevata complessità strutturale,
dovuta all'introduzione di superfici
selettive in frequenza (FSS)

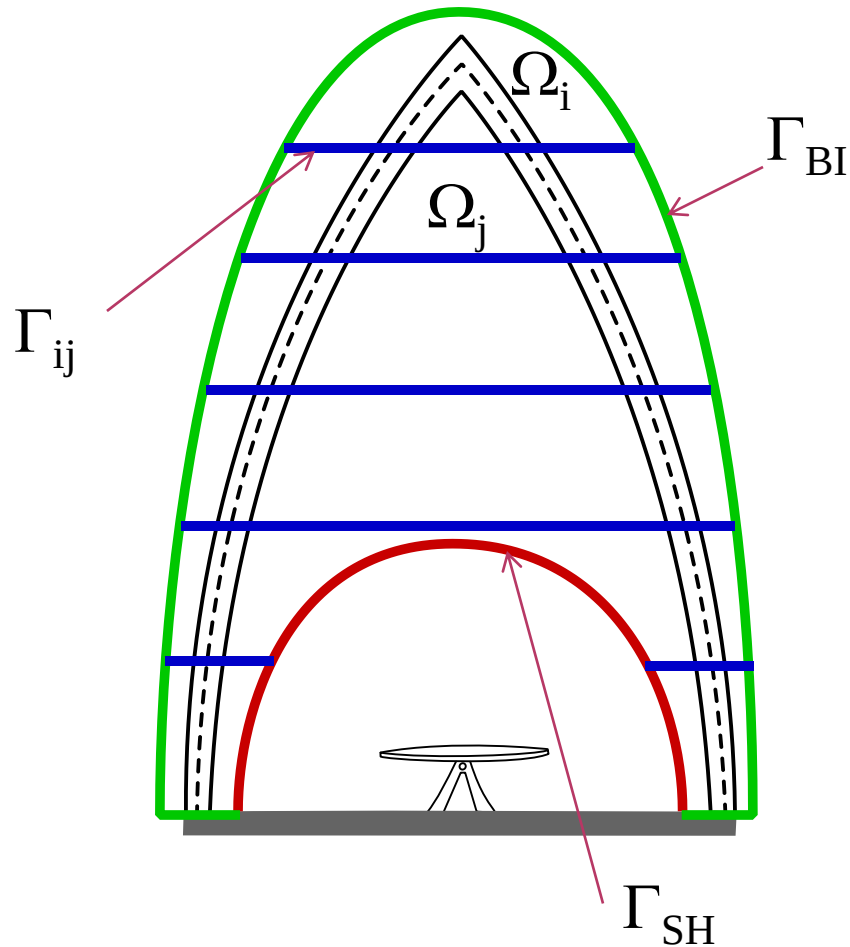
Analisi/progetto con **adeguato grado di accuratezza** (analisi FEM) per pattern di radiazione antenna+radome anche a fronte variazioni dell'angolo di *gimbal*



FSS $\approx \lambda/2$ per ciascuna cella

Array con possibile *gimbal*

Le dimensioni elettriche e la complessità geometrica richiedono la **decomposizione di dominio** per poter essere analizzate con comuni PC



Γ_{BI} : Integrali di contorno

Γ_{SH} : Espansione in armoniche sferiche

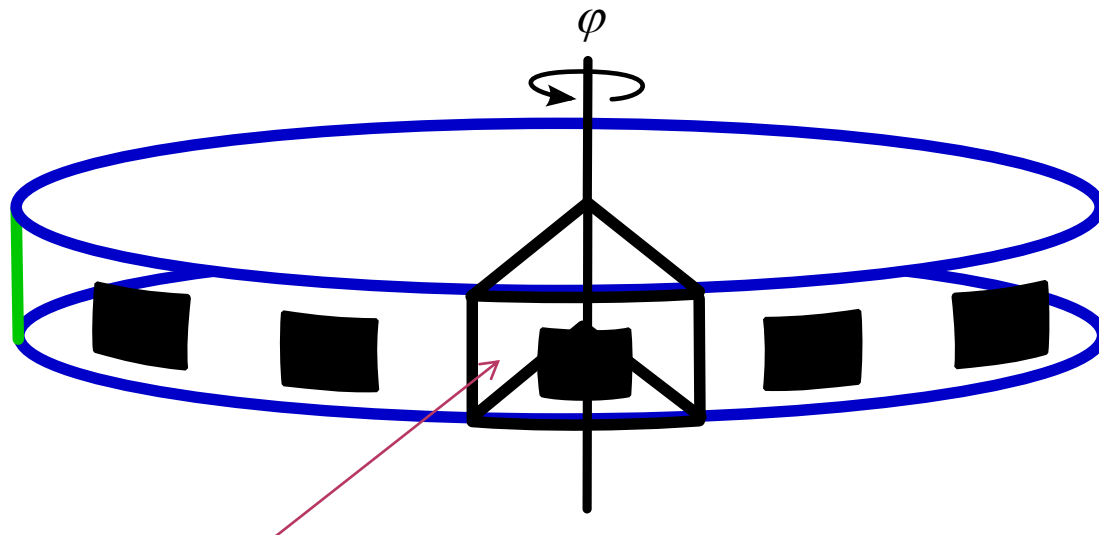
$\Omega_{i,j}$: Sottodomini di analisi

Γ_{ij} : Condizioni al contorno per il raccordo tra i sottodomini

Sottodomini cilindrici con periodicit  FSS



Sviluppo in modi di Floquet



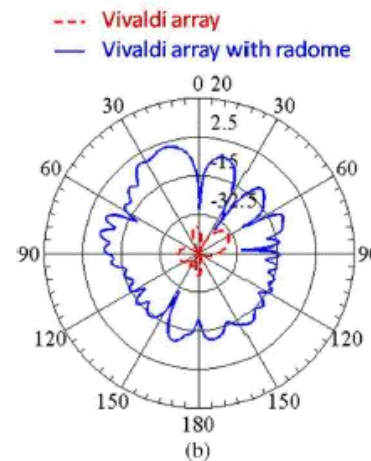
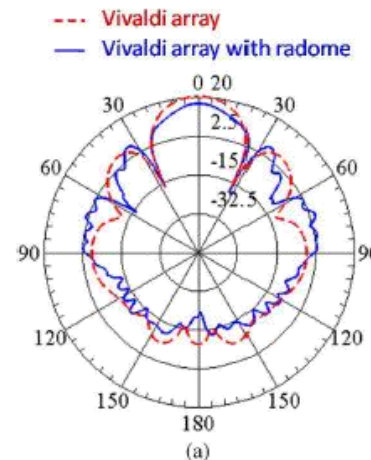
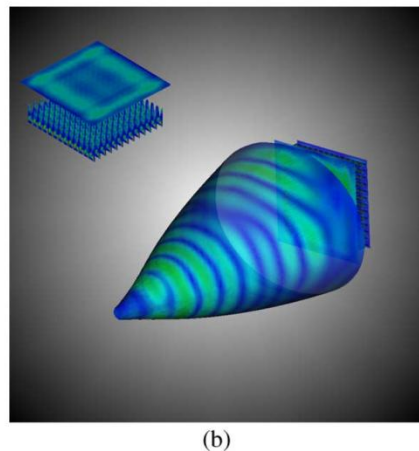
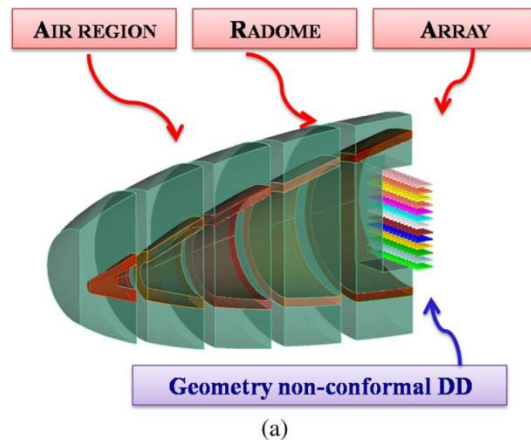
Singolo “spicchio” da analizzare per l’intero sottodominio

Come si raccordano i sottodomini?



Condizioni di trasmissione del 2° ordine

Z. Peng, J.-F. Lee, “Non-Conformal Domain Decomposition Method With Mixed True Second Order Transmission Condition for Solving Large Finite Antenna Arrays,” *IEEE Transactions on Antennas and Propagation*, **2011**, 59, 1638 -1651



10^7 gradi di libertà
 $\text{mesh} \leq \lambda/8$
 Intel Xeon 2.3 GHz
 < 3GB RAM

- **21 iterazioni: residuo 10^{-2}**
solì 193 minuti
- **60 iterazioni: residuo 10^{-6}**

Fig. 16. Aircraft radome with Vivaldi array operated at $f = 2$ GHz (a) domain partition; (b) electric field magnitude.

T0+6 mesi

Rapporto sulla formulazione del DDFEBI presentata, corredata da *tests* su strutture canoniche (Scattering da FSS cilindriche per la messa a punto di Floquet, guida rettangolare per la messa a punto della decomposizione di dominio) implementato in Matlab

T0+18 mesi

Codice Matlab/C++ automatico per analizzare un modello tipo di radomes (con periodicità cilindrica delle celle)

T0+24 mesi

Raffinamento dell'interfaccia CAD e sviluppo multithreading